

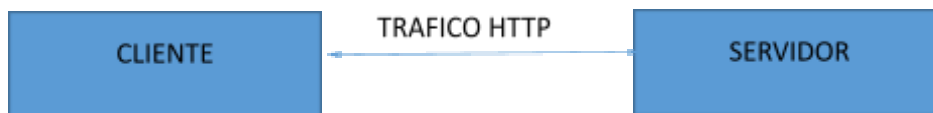
Introducción al Diseño y programación web

Protocolo HTTP

El protocolo HTTP que fue creado en la década del 90 se encarga del transporte de hipertexto, más conocido como páginas web, como hacen referencia sus siglas (protocolo para la transferencia de hipertexto). Este protocolo es el que determina el funcionamiento de la web, es el que define a alguien como programador web.

El tráfico de red es el que permite el funcionamiento de sistemas web y todo este tráfico será HTTP, la palabra web hace referencia al tráfico HTTP el cual funciona a través del puerto 80 del protocolo TCP, y por otro lado tenemos lo que llamamos internet que es una red de routers. Puede haber más ramas de la programación que trabajen con el tráfico de internet pero que no son web específicamente algunos ejemplos son: el protocolo FTP, servicios de voz IP, etc.

El protocolo HTTP funciona bajo la arquitectura cliente-servidor, cada uno con un rol definido por un lado los clientes web y por otro lado los servidores web. El cliente web hace peticiones al servidor web cuando esto sucede se establece una comunicación HTTP, en la cual cada uno tendrá una determinada responsabilidad la cual la definirá el protocolo.



El cliente se está ejecutando en una computadora y el servidor en otra, la única forma de intercambiar información entre estas dos computadoras es a través del protocolo HTTP.

Cada uno realiza únicamente las tareas que el protocolo le asigna, en ningún momento se intercambian los roles, nosotros a menudo usamos los programas de clientes, conocidos como navegadores web (Mozilla, Chrome, Internet Explorer, etc.), todas las empresas que se dediquen a crear navegadores deben conocer perfectamente el protocolo HTTP.

El tráfico web está formado por paquetes, estos paquetes están divididos en dos por un lado tenemos las peticiones(requests) y por otro lado las respuestas(responses), las peticiones están relacionadas con el cliente ya que es el encargado de hacer peticiones al servidor y este va a hacer el encargado de enviar las respuestas solicitadas por el cliente.

Un ejemplo de una petición de un cliente a un servidor puede ser el ingreso a una determinada página web o el ingreso a otra página que está relacionada con la página en la cual estoy navegando actualmente.

Tipos de peticiones (GET Y POST)

GET: el cliente pide un recurso al servidor. (por ejemplo, solicitar el ingreso a determinada página web)

POST: el cliente envía datos para que sean procesados por el servidor. (por ejemplo, enviar los datos que completé en un formulario)

Códigos de respuesta:

- 2xx: todo bien.
- 3xx: redirección
- 403: se debe ingresar una contraseña.
- 404: recurso no existente en el servidor
- 500: el servidor está fuera de servicio.

Ubicación de recursos.

HTTP trabaja con recursos, cuando un cliente realiza una petición lo hace a través de una URL (localizador de recursos uniforme) y a partir de acá el servidor sabe que debe buscar y donde se encuentra alojado.

Partes de una URL:

Protocolo://maquina:puerto/directorio/archivo

Para poder indicar cuál es el servidor que contiene el recurso se utiliza un dominio, el cual es un nombre que va a ser fácil de recordar para las personas y el mismo está asociado a una dirección IP.

Partes de un dominio:

www.google.com.ar

www:es el subdominio.

Google: nombre del dominio.

Com: dominio de nivel superior.

Ar: código de país.

Pasos para publicar un sitio web.

1. Registrar un dominio(nic.ar)
2. Alquilar espacio en servidor HTTP(hosting)
3. Tener un servidor DNS que conteste en que IP está mi sitio
4. Hacer el sitio y subirlo.

Herramientas necesarias para desarrollar un sitio web:

- Navegador web: es una herramienta muy importante para poder ir probando nuestro sitio a medida que lo vamos desarrollando, pueden ser: Internet Explorer, Mozilla Firefox o Google Chrome.
- Editor de texto: lo utilizaremos para editar los códigos fuentes de nuestro sitio web los más amigables para iniciar son: SublimeText, Notepad++.
- Servidor Web: para los temas que llevaremos a cabo no es necesario, pero es muy útil acostumbrarse a realizar las pruebas del funcionamiento sobre un servidor web, se pueden utilizar los siguientes: WampServer, Xampp, Apache, etc.